

Лабораторная работа № 10

Служебные протоколы, диагностика и резервное копирование конфигурации

Продолжительность

90 минут.

Среда выполнения

Cisco Packet Tracer.

Допускается выполнение в PNetLab, EVE-NG или GNS3.

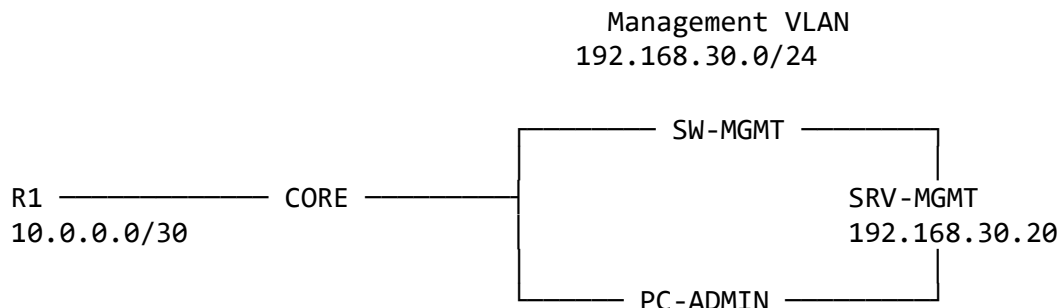
1. Цель работы

Настроить базовые средства сопровождения сетевой инфраструктуры.

В ходе лабораторной работы необходимо:

- настроить синхронизацию времени через NTP;
- настроить часовой пояс и временные метки;
- отправлять системные сообщения на Syslog-сервер;
- использовать Loopback-интерфейс как стабильный источник служебного трафика;
- создать безопасное тестовое событие;
- выполнить последовательную L3-диагностику;
- кратковременно использовать debug;
- сохранить конфигурацию на TFTP-сервер;
- проверить особенности восстановления в running-config.

2. Исходная топология



192.168.30.10

R1 Loopback0: 10.255.255.1/32

Сервер SRV-MGMT одновременно выполняет учебные функции:

- NTP-сервера;
- Syslog-сервера;
- TFTP-сервера.

3. Таблица адресации

Сетевые устройства

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска
R1	G0/0	10.0.0.1	255.255.255.252
R1	Loopback0	10.255.255.1	255.255.255.255
CORE	G0/0	10.0.0.2	255.255.255.252
CORE	G0/1	192.168.30.1	255.255.255.0

Конечные устройства

Устройство	IP-адрес	Маска	Шлюз
SRV-MGMT	192.168.30.20	255.255.255.0	192.168.30.1
PC-ADMIN	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1

4. Исходное состояние

В исходном стенде должны быть настроены:

- физическая топология;
- IP-адреса физических интерфейсов;
- IP-адреса сервера и компьютера;
- включённые интерфейсы;
- базовая маршрутизация между R1 и серверной сетью.

На R1 создать Loopback0:

```
R1(config)# interface loopback 0
R1(config-if)# ip address 10.255.255.1 255.255.255.255
R1(config-if)# exit
```

На R1 должен существовать маршрут к Management VLAN:

```
R1(config)# ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

На CORE должен существовать обратный маршрут к Loopback0:

```
CORE(config)# ip route 10.255.255.1 255.255.255.255 10.0.0.1
```

5. Базовые задания

Задание 1. Проверить маршрутизацию до служебного сервера

На R1 выполнить:

```
show ip interface brief  
show ip route
```

Проверить сервер с обычным источником:

```
ping 192.168.30.20
```

Проверить сервер от имени Loopback0:

```
ping 192.168.30.20 source loopback 0
```

Если команда с параметром source не поддерживается в одну строку, использовать Extended Ping.

На CORE проверить маршрут к Loopback0:

```
show ip route 10.255.255.1
```

С PC-ADMIN проверить:

```
ping 10.255.255.1
```

Ожидаемый результат

- R1 достигает служебного сервера;
- служебный сервер имеет обратный путь к 10.255.255.1;
- PC-ADMIN достигает Loopback0 маршрутизатора.

Если обычный ping работает, а ping с источником Loopback0 не проходит, необходимо проверить обратный маршрут /32 на CORE.

Задание 2. Включить службы на SRV-MGMT

На сервере открыть:

Services

Включить службы:

NTP: On
SYSLOG: On
TFTP: On

Проверить сетевые параметры сервера:

IP Address: 192.168.30.20
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.30.1

На вкладке NTP проверить текущую дату и время сервера.

Сервер должен иметь корректное время до начала синхронизации сетевых устройств.

Задание 3. Настроить время и NTP-клиент на R1

Задать часовой пояс UTC+5:

```
R1(config)# clock timezone ALMT 5 0
```

Настроить Loopback0 как источник NTP-запросов:

```
R1(config)# ntp source loopback 0
```

Указать NTP-сервер:

```
R1(config)# ntp server 192.168.30.20
```

Проверить конфигурацию:

```
show running-config | include ntp  
show clock detail
```

Важно

Команда `clock timezone` изменяет отображение локального времени, но не выполняет синхронизацию.

Источником точного времени является NTP-сервер.

Задание 4. Проверить синхронизацию NTP

Выполнить:

```
show ntp status  
show ntp associations  
show clock detail
```

В Packet Tracer для ускорения процесса можно использовать функцию ускорения времени симуляции.

Ожидаемый результат

В `show ntp status` должно появиться синхронизированное состояние.

В `show ntp associations` рядом с выбранным источником обычно отображается символ:
*

Необходимо определить:

- адрес NTP-сервера;
- текущий Stratum R1;
- выбранный источник;
- состояние синхронизации;
- локальное время R1.

Если NTP не работает

Проверить:

```
ping 192.168.30.20 source loopback 0
show ip route 192.168.30.20
```

Также проверить:

- включена ли NTP-служба на сервере;
- существует ли обратный маршрут к Loopback0;
- не блокируется ли UDP 123;
- правильно ли настроено время на сервере.

Задание 5. Настроить отправку Syslog

Добавить временные метки к сообщениям:

```
R1(config)# service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
R1(config)# service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
```

Включить порядковые номера сообщений:

```
R1(config)# service sequence-numbers
```

Указать Syslog-сервер:

```
R1(config)# logging host 192.168.30.20
```

На некоторых версиях IOS может использоваться сокращённый вариант:

```
R1(config)# logging 192.168.30.20
```

Установить уровень отправляемых сообщений:

```
R1(config)# logging trap informational
```

Настроить локальный буфер:

```
R1(config)# logging buffered 16384 informational
```

Назначить Loopback0 источником Syslog:

```
R1(config)# logging source-interface loopback 0
```

Проверить:

```
show running-config | include logging  
show logging
```

Почему выбран informational

Уровень informational включает сообщения Severity 0–6.

Более строгий уровень warnings передаёт только сообщения 0–4 и может не показать обычные события изменения состояния интерфейса.

Задание 6. Создать безопасное тестовое событие

Создать отдельный тестовый Loopback-интерфейс:

```
R1(config)# interface loopback 10  
R1(config-if)# description TEST_SYSLOG_EVENT  
R1(config-if)# ip address 10.255.255.10 255.255.255.255  
R1(config-if)# shutdown  
R1(config-if)# no shutdown  
R1(config-if)# exit
```

Проверить локальный журнал:

```
show logging
```

На SRV-MGMT открыть службу Syslog и найти сообщения от R1.

В сообщении проверить

- дату;
- время;
- миллисекунды;
- часовой пояс;
- Severity;
- текст события;
- Source IP.

Ожидаемый Source IP:

10.255.255.1

После проверки удалить тестовый интерфейс:

```
R1(config)# no interface loopback 10
```

Нельзя создавать тестовое событие на интерфейсе, через который маршрутизатор достигает Syslog-сервера.

Задание 7. Выполнить последовательную L3-диагностику

Имитировать потерю маршрута к служебной сети.

На R1 удалить маршрут:

```
R1(config)# no ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

Проверить доступность сервера:

```
ping 192.168.30.20 source loopback 0
```

Диагностику выполнить последовательно.

Шаг 1. Проверить интерфейсы

```
show ip interface brief
```

Шаг 2. Проверить маршрут к конкретному адресу

```
show ip route 192.168.30.20
```

Шаг 3. Проверить таблицу ARP

```
show arp
```

Шаг 4. Проверить путь

```
tracert 192.168.30.20
```

Шаг 5. Сформулировать причину

Интерфейс R1 находится в состоянии up/up, но маршрут к Management VLAN отсутствует.

Восстановить маршрут:

```
R1(config)# ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

Повторить:

```
ping 192.168.30.20 source loopback 0
```

Вывод

Проверка начинается с интерфейсов и таблицы маршрутизации, а не с немедленного включения debug.

Задание 8. Безопасно использовать debug

Перед включением отладки проверить состояние устройства:

```
show processes cpu  
show logging  
show debugging
```

Если работа выполняется через SSH или Telnet, включить вывод сообщений:

```
terminal monitor
```

Включить ограниченную отладку ICMP:

```
debug ip icmp
```

С PC-ADMIN выполнить:

```
ping 10.255.255.1
```

На R1 наблюдать сообщения ICMP.

Сразу после короткого теста отключить отладку:

```
undebug all
```

Проверить:

```
show debugging
```

Если использовался terminal monitor, отключить вывод:

```
terminal no monitor
```

Ожидаемый результат

После выполнения undebug all активные отладки должны отсутствовать.

Использование общего debug ip packet без фильтра в данной работе запрещено.

Задание 9. Сохранить конфигурацию на TFTP-сервер

Сначала сохранить рабочую конфигурацию в NVRAM:

```
copy running-config startup-config
```


Проверить доступность TFTP-сервера:

```
ping 192.168.30.20
```

Если IOS поддерживает выбор источника TFTP:

```
R1(config)# ip tftp source-interface loopback 0
```

Скопировать текущую конфигурацию:

```
copy running-config tftp:
```

Пример диалога:

```
Address or name of remote host []? 192.168.30.20  
Destination filename [r1-config]? R1-running-backup.cfg
```

Также сохранить Startup Config:

```
copy startup-config tftp:
```

Имя файла:

```
R1-startup-backup.cfg
```

На сервере открыть службу TFTP и убедиться, что появились оба файла.

Обратить внимание

Running Config и Startup Config могут различаться.

Поэтому имя резервной копии должно показывать, какая именно конфигурация была сохранена.

Задание 10. Проверить восстановление и слияние конфигурации

Перед проверкой убедиться, что файл R1-running-backup.cfg существует на сервере.

Создать временную конфигурацию, которой не было в резервной копии:

```
R1(config)# interface loopback 99  
R1(config-if)# description CONFIG_CREATED_AFTER_BACKUP  
R1(config-if)# ip address 10.99.99.99 255.255.255.255  
R1(config-if)# exit
```

Изменить имя устройства:

```
R1(config)# hostname R1-CHANGED
```

Загрузить резервную копию в Running Config:

```
R1-CHANGED# copy tftp: running-config
```

Пример диалога:

```
Address or name of remote host []? 192.168.30.20
Source filename []? R1-running-backup.cfg
Destination filename [running-config]?
```

Проверить:

```
show running-config | include hostname
show running-config interface loopback 99
```

Ожидаемый результат

Часть параметров из резервной копии восстановится, но Loopback99 может остаться.

Причина:

copy tftp: running-config выполняет слияние конфигураций, а не гарантированную полную замену текущей конфигурации.

Удалить тестовый интерфейс:

```
R1(config)# no interface loopback 99
```

Сохранить итоговую рабочую конфигурацию:

```
copy running-config startup-config
```

6. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. Сравнить уровни Syslog

Изменить уровень отправляемых сообщений:

```
R1(config)# logging trap warnings
```

Создать тестовое событие:

```
R1(config)# interface loopback 10
R1(config-if)# shutdown
R1(config-if)# no shutdown
```

Проверить Syslog-сервер.

Затем вернуть:

```
R1(config)# logging trap informational
```

Повторить событие.

Вывод

warnings передаёт Severity 0–4, а informational — Severity 0–6.

Обычное уведомление о состоянии интерфейса может не попасть на сервер при слишком строгом уровне.

После проверки удалить Loopback10.

Дополнительное задание 2. Исследовать отсутствие обратного маршрута к Loopback

На CORE удалить маршрут:

```
CORE(config)# no ip route 10.255.255.1 255.255.255.255 10.0.0.1
```

На R1 проверить:

```
ping 192.168.30.20 source loopback 0
show ntp status
show ntp associations
```

Ожидаемый результат

Запрос от Loopback0 может достигнуть сервера, но ответ не возвращается к 10.255.255.1.

В результате NTP-синхронизация нарушается.

Восстановить маршрут:

```
CORE(config)# ip route 10.255.255.1 255.255.255.255 10.0.0.1
```

Повторно проверить NTP.

Дополнительное задание 3. Настроить архивирование в Flash

Задание выполняется, если используемый образ IOS поддерживает функцию archive.

Настроить:

```
R1(config)# archive
R1(config-archive)# path flash:/cfg-$h-$t
R1(config-archive)# write-memory
R1(config-archive)# exit
```

Сохранить конфигурацию:

```
copy running-config startup-config
```

Проверить архив:

```
show archive
dir flash:
```

Вывод

Функция archive создаёт версии конфигурации, но сама по себе не выполняет автоматический откат.

Для возврата конфигурации используется отдельный сценарий, например configure replace, если он поддерживается платформой.

7. Основные команды проверки

NTP

```
show clock detail
show ntp status
show ntp associations
```

Syslog

```
show logging
show running-config | include logging
```

Маршрутизация

```
show ip interface brief
show arp
show ip route
show ip route 192.168.30.20
ping 192.168.30.20 source loopback 0
traceroute 192.168.30.20
```

Debug

```
show processes cpu
show debugging
debug ip icmp
undebug all
```

Конфигурация

```
show running-config
show startup-config
copy running-config startup-config
copy running-config tftp:
copy startup-config tftp:
copy tftp: running-config
```

8. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Название и цель работы.
2. Схему и таблицу адресации.
3. Результат проверки маршрута к Loopback0.
4. Настройки и состояние NTP.
5. Конфигурацию Syslog.
6. Одно сообщение Syslog с временной меткой.
7. Краткий результат L3-диагностики.
8. Подтверждение отключения debug.
9. Имена созданных резервных копий.
10. Объяснение, почему восстановление в Running Config выполняет слияние.
11. Краткий вывод по работе.

Не требуется добавлять скриншот каждой команды. Достаточно показать основные результаты настройки и проверки.

9. Чек-лист выполнения

- ☐ R1 достигает SRV-MGMT с источником Loopback0.
 - ☐ На CORE существует обратный маршрут к 10.255.255.1/32.
 - ☐ На сервере включены NTP, Syslog и TFTP.
 - ☐ На R1 задан часовой пояс UTC+5.
 - ☐ R1 синхронизирован с NTP-сервером.
 - ☐ В Syslog-сообщениях отображаются дата, миллисекунды и часовой пояс.
 - ☐ Источником Syslog является Loopback0.
 - ☐ Тестовое событие появилось на Syslog-сервере.
 - ☐ L3-неисправность найдена с помощью show-команд.
 - ☐ После теста все debug отключены.
 - ☐ Running Config сохранена в Startup Config.
 - ☐ Running Config скопирована на TFTP-сервер.
 - ☐ Startup Config скопирована на TFTP-сервер.
 - ☐ Проверено поведение `copy tftp: running-config`.
 - ☐ Итоговая конфигурация сохранена.
-

10. Контрольные вопросы

1. Почему точное время важно для анализа сетевой аварии?
2. Чем NTP-клиент отличается от NTP-сервера?
3. Какие уровни Severity передаёт `logging trap informational`?
4. Почему Loopback Source требует обратного маршрута?
5. В каком порядке следует выполнять базовую L3-диагностику?
6. Какие проверки нужно выполнить перед включением debug?
7. Чем Running Config отличается от Startup Config?
8. Почему `copy tftp: running-config` не гарантирует полную замену текущей конфигурации?